

CÂU LỆNH IF – ELIF – ELSE TRONG PYTHON

1. CÂU LỆNH IF

- ▶ Cú pháp:

- ▶ If điều kiện:

- ▶ Khối lệnh

- ▶ Ví dụ:

- ▶ # Khai báo biến n, gán n = 5

- ▶ n=5

- ▶ # Điều kiện này đúng,

- ▶ if $n \% 2 \neq 0$:

- ▶ # Khối lệnh sẽ được thực hiện.

- ▶ `print(n,"là số lẻ.")`

2. CÂU LỆNH IF - ELSE

- ▶ Cú pháp:

- ▶ If điều kiện:
 - ▶ Khối lệnh 1
- ▶ Else:
 - ▶ Khối lệnh 2

- ▶ Ví dụ:

- ▶ # Nhập vào từ bàn phím một số bất kỳ
- ▶ `so_nhap = int(input("Bạn hãy nhập một số từ bàn phím: "))`
- ▶ # Điều kiện số nhập chia hết cho 2,
- ▶ `if so_nhap%2 == 0:`
- ▶ # Khối lệnh sẽ được thực hiện. Số nhập sẽ là số chẵn
- ▶ `print(so_nhap,"là số chẵn.")`
- ▶ # Điều kiện không đúng
- ▶ `else:`
- ▶ # Nếu không đúng thì số nhập sẽ là số lẻ
- ▶ `print(so_nhap,"là số lẻ")`

3. CÂU LỆNH IF – ELIF - ELSE

- ▶Cú pháp:

- ▶if Điều_kiện_1:

- ▶Khởi_lệnh_1;

- ▶elif Điều_kiện_2:

- ▶Khởi_lệnh_2;

- ▶...

- ▶elif Điều_kiện_n:

- ▶Khởi_lệnh_n;

- ▶else:

- ▶Khởi_lệnh;

3. VÍ DỤ CÂU LỆNH IF – ELIF - ELSE

- ▶ # Nhập điểm trung bình từ bàn phím
- ▶ `diemTrungBinh=float(input("Mời bạn nhập điểm trung bình: "))`
- ▶ # Điều kiện điểm trung bình ≥ 9
- ▶ `if diemTrungBinh >= 9:`
 - ▶ `print("Bạn học lực Xuất sắc !")`
- ▶ # Điều kiện điểm trung bình ≥ 8 và < 9
- ▶ `elif diemTrungBinh >= 8:`
 - ▶ `print("Bạn học lực Giỏi !")`
- ▶ # Điều kiện điểm trung bình ≥ 6.5 và < 8
- ▶ `elif diemTrungBinh >= 6.5:`
 - ▶ `print("Bạn học lực Khá !")`
- ▶ # Điều kiện điểm trung bình ≥ 5 và < 6.5
- ▶ `elif diemTrungBinh >= 5:`
 - ▶ `print("Bạn học lực Trung bình !")`
- ▶ # Điều kiện còn lại điểm trung bình < 5
- ▶ `else:`
 - ▶ `print("Bạn học lực yếu")`

4. BÀI 1

- ▶ Nhập 2 số từ bàn phím và so sánh 2 số đó.
- ▶ # Nhập số thứ nhất
- ▶ `so_thu_1=int(input("Mời bạn nhập Số thứ 1: "))`
- ▶ # Nhập số thứ hai
- ▶ `so_thu_2=int(input("Mời bạn nhập Số thứ 2: "))`
- ▶ # So sánh số thứ nhất và số thứ 2
- ▶ `if so_thu_1 > so_thu_2:`
 - ▶ `print("Số thứ 1 lớn hơn số thứ 2: ", so_thu_1, ">", so_thu_2)`
- ▶ # Ngược lại
- ▶ `else:`
 - ▶ `print("Số thứ 2 lớn hơn số thứ 1: ", so_thu_2, ">", so_thu_1)`

5. BÀI 2

BẠN HÃY VIẾT MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

$$ax + b = 0$$

5. BÀI 2 (LƯU ĐỒ)

+ Nhập vào các hệ số a và b

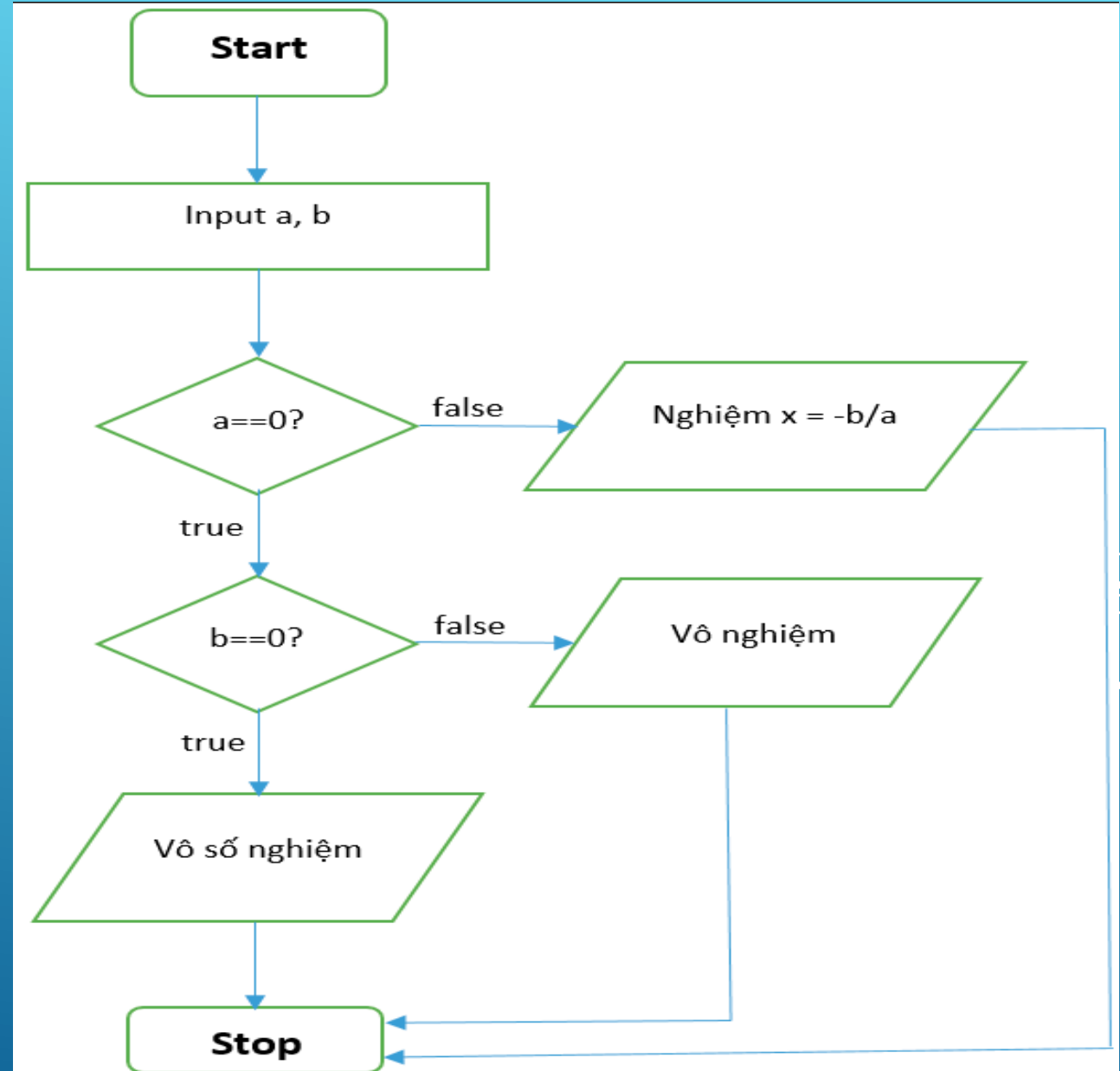
+ Nếu $a==0$:

- Nếu $b==0 \Rightarrow$ Vô số nghiệm (hay vô định)

- Nếu $b \neq 0 \Rightarrow$ Vô nghiệm

+ Nếu $a \neq 0$:

Phương trình có nghiệm là $x = -b/a$



5. BÀI 2

- ▶ # Bài toán: Hãy viết chương trình giải phương
- ▶ # trình bậc nhất 1 ẩn: $ax + b = 0$
- ▶
 - # Lập trình:
- ▶ `a = float(input("Nhập hệ số a: "))`
- ▶ `b = float(input("Nhập hệ số b: "))`
- ▶
 - `if a == 0:`
 - ▶ `if b == 0:`
 - ▶ `print("Vô số nghiệm")`
 - ▶ `else:`
 - ▶ `print("Vô nghiệm")`
 - ▶ `else:`
 - ▶ `print("Phương trình có nghiệm x =", -b / a)`

6. BÀI TẬP 1

Hãy nhập vào tuổi của một người và đưa ra kết luận và lứa tuổi của người đó theo quy tắc sau:

- Tuổi >0 và ≤ 2 là trẻ sơ sinh
- Tuổi >2 và ≤ 10 là nhi đồng
- Tuổi >10 và ≤ 17 là vị thành niên
- Tuổi >17 và ≤ 39 là thanh niên
- Tuổi >39 và ≤ 50 là trung niên
- Tuổi >50 là cao niên.

7. BÀI TẬP 2

Hãy nhập vào 1 điểm trung bình và xét học bổng đối với điểm trung bình đó theo quy tắc sau:

- Nếu điểm trung bình ≥ 9 thì học bổng là 5000000
- Nếu điểm trung bình ≥ 8 và < 9 thì học bổng là 3000000
- Nếu điểm trung bình ≥ 7 và < 8 thì học bổng là 1000000
- Những trường hợp còn lại học bổng = 0.

▶ **THANKS YOU !**